

第六章



例 一半径为R的圆环，均匀带有电荷量q。
计算圆环轴线上与环心相距为x的p处场强。

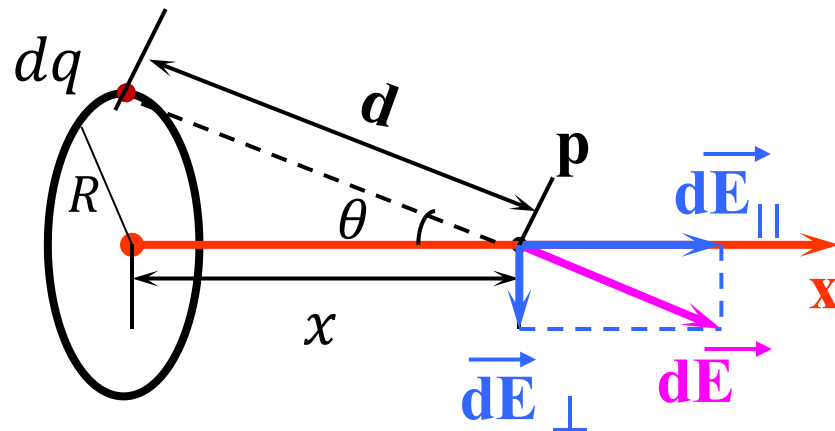
解：dq在p点场强 $d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{d^3} \vec{d}$

由于对称性，电场在垂直x轴方向合场强为零

只有x轴方向有场强 $\vec{E}_{||}$

$$\vec{E}_{\text{合}} = \int d\vec{E}_{||} = \int dE \cos \theta \vec{i} = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 d^2} \frac{x}{d} \vec{i}$$

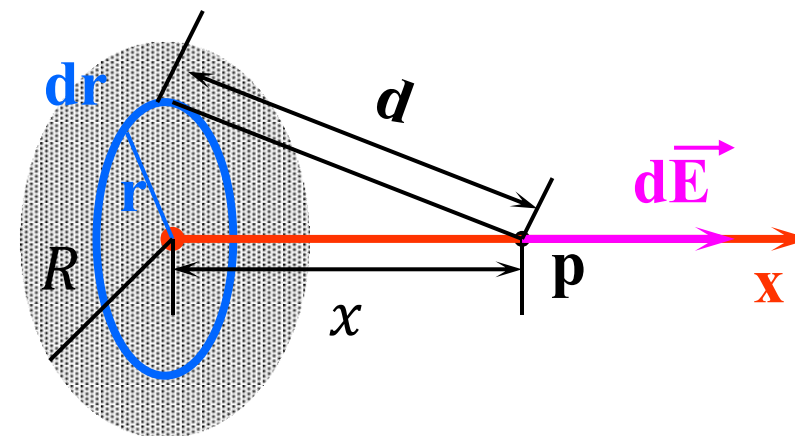
$$\vec{E}_{\text{合}} = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}} \vec{i}$$



例 计算均匀带电圆盘轴线上与盘心相距为 x 的 p 处场强
设盘半径为 R , 电荷面密度 σ

解: 取半径为 r , 厚 dr 的圆环 $dq = \sigma ds = (2\pi r dr)\sigma$

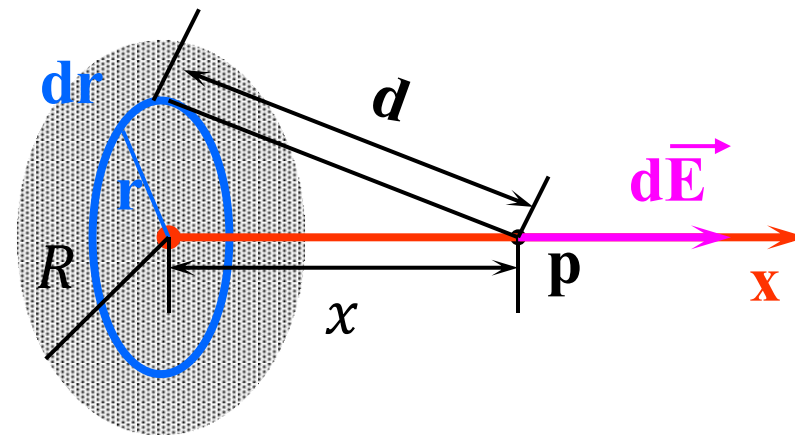
$$d\vec{E} = \frac{x dq}{4\pi\epsilon_0(x^2 + r^2)^{3/2}} \vec{i}$$



$$\vec{E} = \int d\vec{E} = \int_0^R \frac{2\pi r \sigma x dr}{4\pi\epsilon_0(x^2 + r^2)^{3/2}} \vec{i} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}} \right] \vec{i}$$

例 计算均匀带电圆盘轴线上与盘心相距为 x 的 p 处场强
设盘半径为 R , 电荷面密度 σ

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}} \right] \vec{i}$$



讨论: (1) 无限大带电平面 ($R \rightarrow \infty$): $\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{i}$

$$(2) x \gg R \text{ 时, } \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}} = 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{R}{x} \right)^2 + \frac{1 \times 3}{2 \times 4} \left(\frac{R}{x} \right)^4 + \dots = 1 - \frac{1}{2} \frac{R^2}{x^2}$$

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \frac{R^2}{2x^2} \vec{i} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x^2} \vec{i} \quad \text{点电荷电场}$$

例 半径为R的半球面，均匀的带有面电荷密度 σ 。求：球心o处电场强度。

解： 由对称性可知，电场存在于y方向

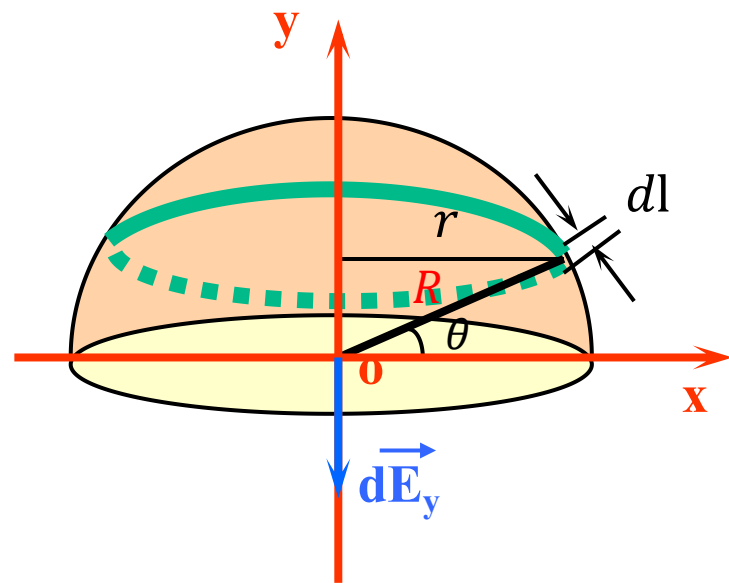
圆环在圆心o处产生场强
$$dE_y = \frac{y dq}{4\pi\epsilon_0(r^2 + y^2)^{3/2}}$$

$$dq = \sigma ds = (2\pi r dl)\sigma \quad dl = R d\theta$$

$$r = R \cos \theta \quad y = R \sin \theta$$

$$dE_y = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \sin \theta \cos \theta d\theta$$

$$E = \int dE_y = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \sin \theta \cos \theta d\theta = \frac{\sigma}{4\epsilon_0} \quad \vec{E} = -\frac{\sigma}{4\epsilon_0} \vec{j}$$



6.2

电场强度通量 与高斯定理



电场线

为形象、直观描述电场分布而人为引入的假象曲线

$\vec{E}$: 空间矢量函数

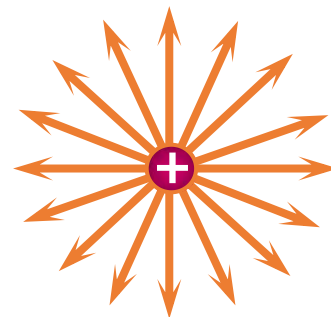
- ✓ 电场线上每点切向代表该处 $\vec{E}$ 的方向。
- ✓ 曲线密集程度与该处的电场强度的强弱成正比。

静电场中电场线的特点：

- ✓ 电场线起始于正电荷(或无限远)，终止于负电荷(或无限远)。
- ✓ 电场线不闭合，不相交。

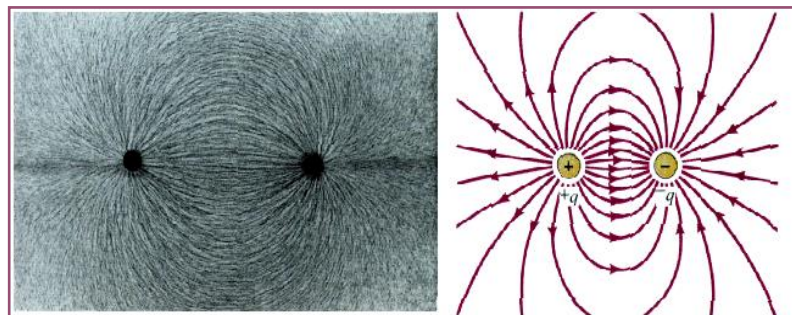
注意：电场线是为描述电场而人为引入的, 并非客观存在的线。

真实存在的电场连续分布于空间, 人为引入的的假象的电场线是分立分布。

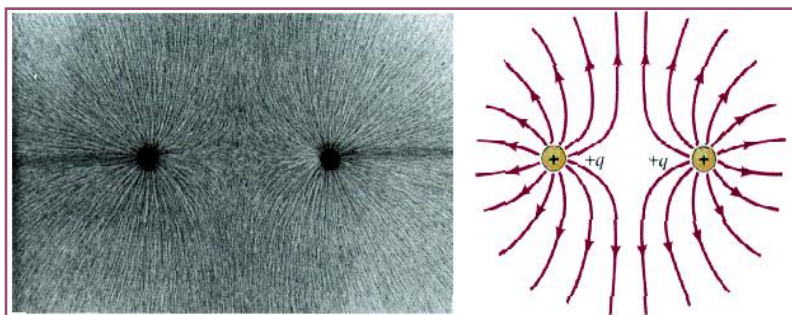


正点电荷的电场线

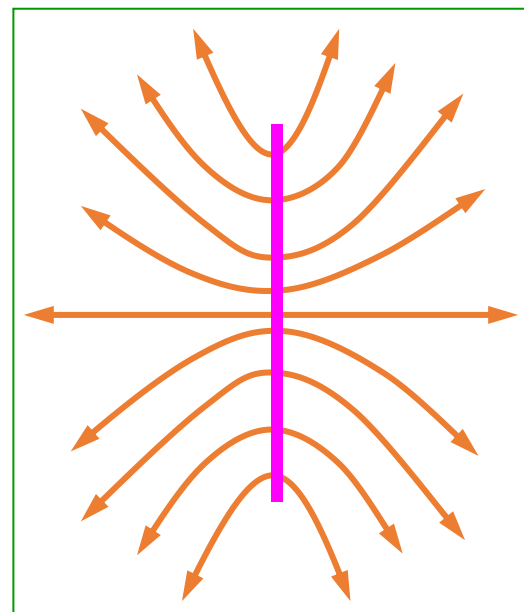
电场线



■ 电偶极子的电场线

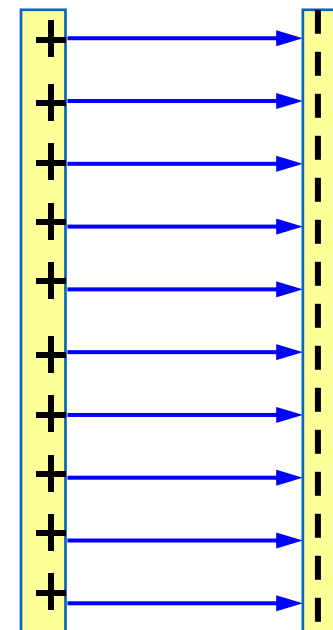


■ 一对正电荷的电场线



■ 均匀带电直导线的电场线

$$E_x = 0 \quad E_y = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 d}$$

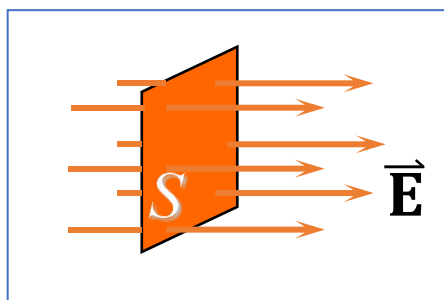


■ 平板电容器中的电场线

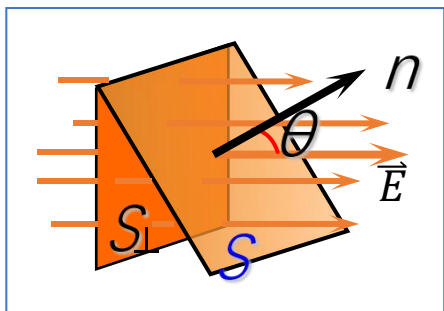
$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{i}$$

电通量 Φ_e

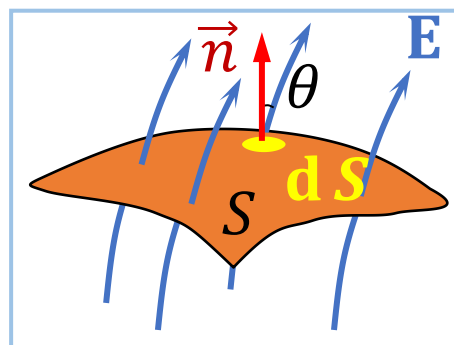
通过电场中某一给定面的电场线的总条数叫做通过该面的电通量(electric flux)



$$\Phi_e = ES$$



$$\begin{aligned}\Phi_e &= ES_{\perp} \\ &= ES \cos \theta \\ &= \vec{E} \cdot \vec{S}\end{aligned}$$



面积元矢量:

$$d\vec{S} = dS \vec{n}$$

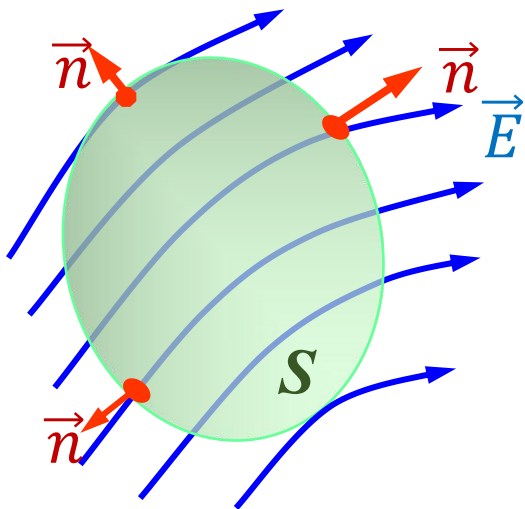
通过面元的电通量 $d\Phi_e = \vec{E} \cdot d\vec{S} = E(dS \cos \theta)$

$$\begin{aligned}\text{通过曲面S的电通量 } \Phi_e &= \int_S d\Phi_e \\ &= \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}\end{aligned}$$

电通量

■ 通过闭合曲面的电通量 $\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$

规定：封闭曲面外法向为正，穿入的电场线电通量为负，穿出的电场线为正



思考:空间有点电荷 q , 求下列情况下穿过曲面的电通量:

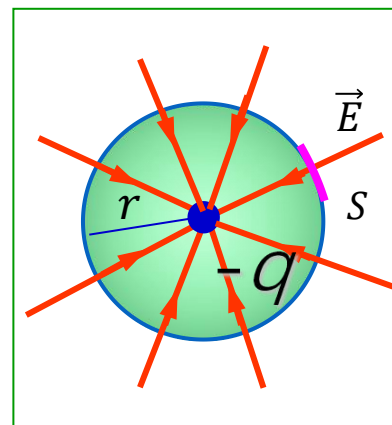
- (1) 曲面为以电荷为中心的球面
- (2) 曲面为包围电荷的任意封闭曲面
- (3) 曲面为不包围电荷的任意封闭曲面

通过闭合曲面的电通量 $\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$

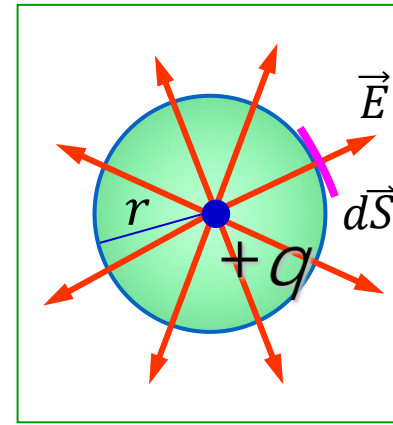
空间有点电荷 q ，求下列情况下穿过曲面的电通量：

(1) 曲面为以电荷为中心的球面

$$\begin{aligned}\Phi_e &= \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S E \cdot ds \cdot \cos \theta \\ &= \oint_S \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot dS = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \oint_S dS \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0}\end{aligned}$$



$$\Phi_e = -\frac{q}{\epsilon_0}$$



$$\Phi_e = \frac{q}{\epsilon_0}$$

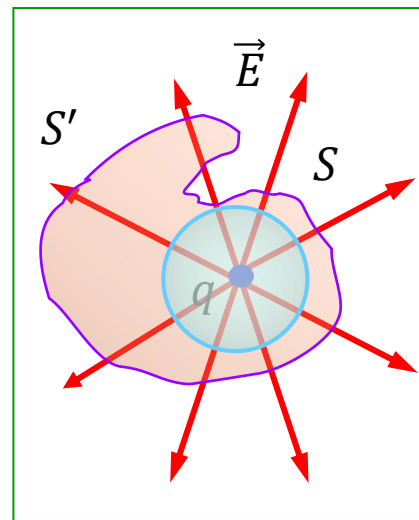
与曲面的半径无关

通过闭合曲面的电通量 $\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$

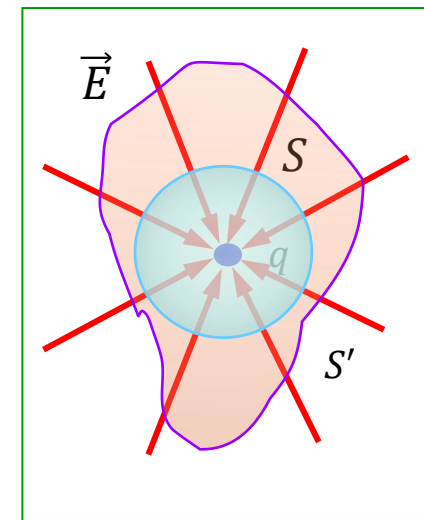
空间有点电荷 q ，求下列情况下穿过曲面的电通量：

(2) 曲面为包围电荷的任意封闭曲面

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S E \cdot ds \cdot \cos \theta$$



$$\Phi_e = \frac{q}{\epsilon_0} > 0$$



$$\Phi_e = -\frac{q}{\epsilon_0} < 0$$

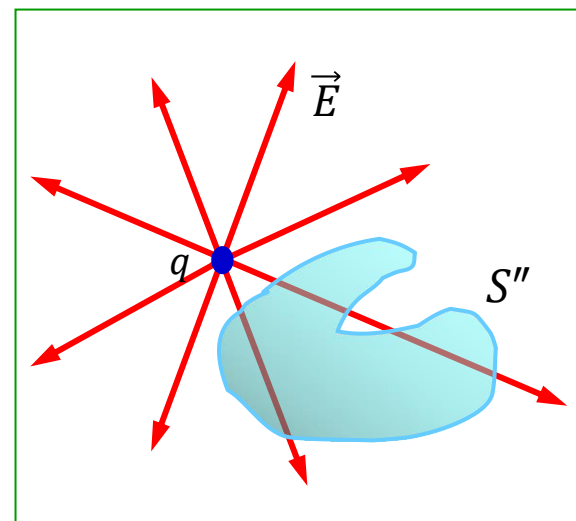
与曲面形状无关

通过闭合曲面的电通量 $\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$

空间有点电荷 q ，求下列情况下穿过曲面的电通量：

(3) 曲面为不包围电荷的任意封闭曲面

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S E \cdot ds \cdot \cos \theta$$



$$\Phi_e = 0$$

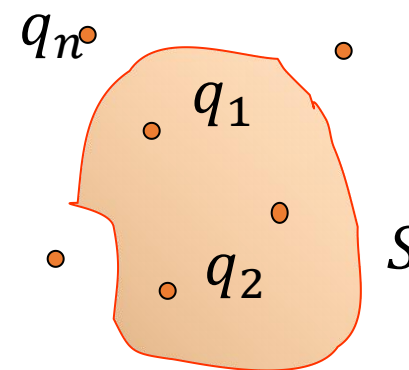
通过闭合曲面的电通量 $\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$

思考：空间有点电荷系 $q_1, q_2, \dots, q_n$ ，求穿过空间任意封闭曲面 S 的电通量。

曲面上各点处电场强度： $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_n$

穿过 S 的电通量：

$$\begin{aligned}\Phi_e &= \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S \vec{E}_1 \cdot d\vec{S} + \oint_S \vec{E}_2 \cdot d\vec{S} + \dots \\ &= \Phi_{e1} + \Phi_{e2} + \dots + \Phi_{en} \\ &= \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{里}}\end{aligned}$$



只有 S 内的电荷对穿过 S 的电通量有贡献

真空中高斯定理

真空中，通过任一闭合曲面的电场强度通量等于该曲面所包围的所有电荷的代数和的 $1/\epsilon_0$ 倍。

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}}$$

高斯是德国物理学家和数学家，他在理论物理和实验物理及数学方面均有杰出的贡献。他导出的高斯定理表述了电场中通过任一闭合曲面的电通量与该曲面所包围的源电荷之间的定量关系，是静电场的一条基本定理，也是电磁场理论的基本规律之一。



高斯(K.F.Gauss)
(1777--1855)
德国数学家，物理学家

真空中高斯定理

真空中，通过任一闭合曲面的电场强度通量等于该曲面所包围的所有电荷的代数和的 $1/\epsilon_0$ 倍

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}}$$

① 高斯定理说明静电场是有源场，电荷是静电场的场源

② 库仑定律: 描述场强和电荷的关系，仅适用静电场

高斯定律: 描述场强通量和区域内电荷的关系
不仅适用于静电场，也适用变化的电磁场

③ 闭合面外的电荷对闭合面的通量无贡献，但闭合面上各点的场强却是由面内外的电荷共同决定。

④ 以下情况利用高斯定理可方便计算场强：

a) 电荷分布有某种对称性 b) 场强分布有某种对称性

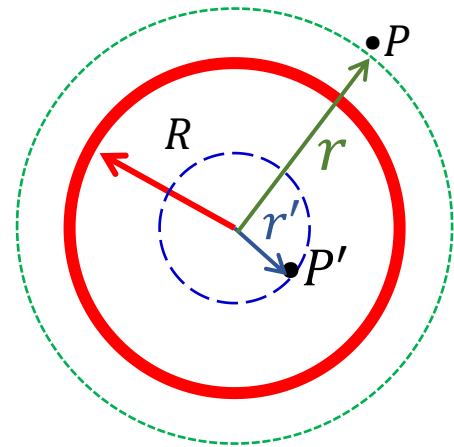
例 求半径为R的均匀带电球面（带电量为q）的电场分布

解：场源电荷分布具有球对称性，取半径为r的闭合球面为高斯面：

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S E dS = E \oint_S dS = 4E\pi r^2$$

球外的高斯面内电荷为q：由高斯定理有 $\Phi_e = \frac{q}{\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \quad (r > R)$

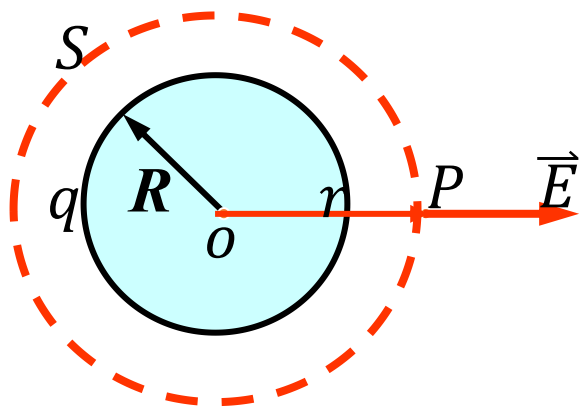
球内的高斯面内电荷为0，由高斯定理有 $\Phi_e = 0 \Rightarrow E = 0 \quad (r < R)$



应用高斯定理计算电场强度：

1. 分析场强分布的对称性，判断能否应用高斯定理。
2. 若能用，选择适当的高斯面（如球面、圆柱面等），使高斯面通过拟求的场点。
3. 根据高斯定理算出电通量，及闭合面包围的电荷总量，求出场强。

例题 求均匀带电球体(q 、 R)的电场分布。



解：对称性分析：作以O为中心， r 为半径的球形面S，S面上各点彼此等价， $\vec{E}$ 大小相等，方向沿径向。

以S为高斯面：

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \oint_S dS = E \cdot 4\pi r^2$$

由高斯定理：
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_{i\text{内}}$$

$$\Rightarrow E = \frac{\sum q_{\text{内}}}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$r \geq R: \quad \sum q_{\text{内}} = q \quad E_{\text{外}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$r \leq R: \quad \sum q_{\text{内}} = \frac{q}{\frac{4}{3}\pi R^3} \cdot \frac{4}{3}\pi r^3$$

令 $\rho = \frac{q}{\frac{4}{3}\pi R^3}$ ——体电荷密度

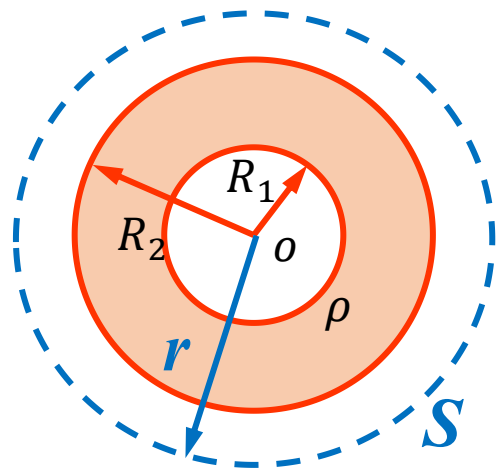
$$\vec{E}_{\text{内}} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{r} \quad (r < R)$$

例 计算带电球层(R_1 , R_2 , ρ)的电场分布

解: 选一半径为 r 的球形高斯面 S

由高斯定理 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum q_{\text{内}}$

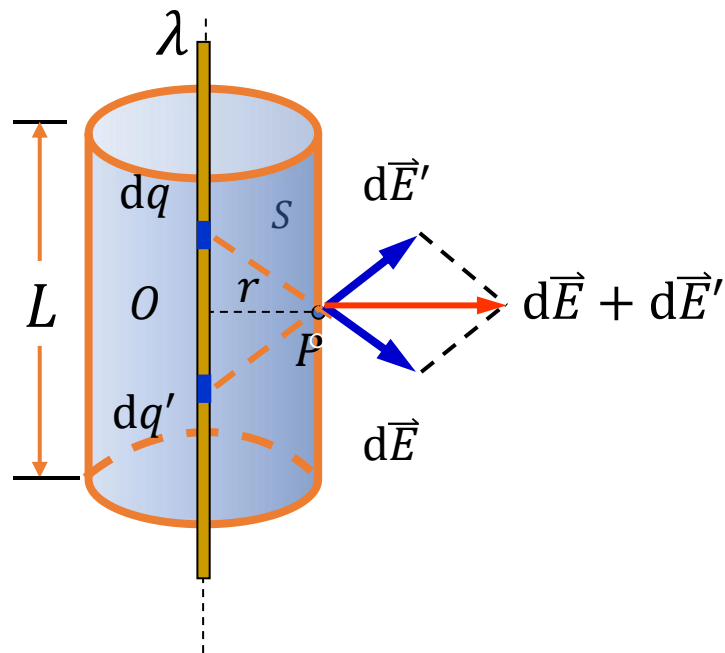
$$E = \frac{1}{4\pi r^2 \varepsilon_0} \sum q_{\text{内}} = \begin{cases} 0 & (r \leq R_1) \\ \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \left(r - \frac{R_1^3}{r^2} \right) & (R_1 \leq r \leq R_2) \\ \frac{\rho(R_2^3 - R_1^3)}{3\varepsilon_0 r^2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & (r \geq R_2) \end{cases}$$



例 求无限长均匀带电直线(λ)的电场

解: 对称性分析: P点处合场强垂直于带电直线, 与P地位等价的点的集合为以带电直线为轴的圆柱面。

取长 L 的圆柱面, 加上底、下底构成高斯面 S



$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{\text{上}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{下}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{侧}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 2\pi r L$$

$$\text{由高斯定理: } E \cdot 2\pi r L = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}} = \frac{\lambda L}{\epsilon_0} \quad \therefore E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$